

PS Seminar 5

1. Combinatorică
2. Calcul de probabilități

Combinatorică

1. Principiul general de numărare

n acțiuni indep cu $n_1, n_2, \dots, n_n$ rezultate posibile

Nr. total de posib este $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_n$

Câte numere se pot forma cu cifre de la 2-7
de trei cifre?

$$\Rightarrow 6^3$$

Câte funcții pot fi definite de la 1 la n pe
multimea $\{0, 1\}$

$$f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1\} \Rightarrow 2^n$$

Colul de probabilități

↖ „de mână”
program în R
simulare ⇒ probabilitate empirică

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} \cdot e^{-x} dx, \quad a > 0$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{N}^+$$